

《概》2 卷答案

一. 填空(每空 3 分, 共 24 分):

- | | |
|---|---|
| 1) 0.25; | 5) 0.975 ; |
| 2) $\begin{cases} \frac{1}{2x}, & y < x; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ | 6) $\chi^2(14)$; |
| 3) $3/4$; | 7) $F(n_1-1, n_2-1)$; $\frac{S_1^2}{S_2^2} > F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$. |
| 4) -1.2 ; | |

二. (10 分)

解: 记事件 $B = \{\text{敌舰被击沉}\}$, $A_i = \{\text{第 } i \text{ 枚炮弹击中敌舰}\}$, $i = 1, 2$.

由题意知 $P(A_1) = 0.8$, $P(A_2) = 0.9$, 且事件 A_1, A_2 相互独立,

$$P(B | (A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2)) = 0.6, \quad P(B | A_1 A_2) = 0.95. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

则 $P(A_1 A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2) = 0.8 \times 0.9 = 0.72,$

$$P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) = P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \\ = 0.8 \times (1 - 0.9) + (1 - 0.8) \times 0.9 = 0.26. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

所以, 所求概率为

$$P(B) = P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) \cdot P(B | (A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2)) + P(A_1 A_2) \cdot P(B | A_1 A_2) \\ = 0.26 \times 0.6 + 0.72 \times 0.95 = 0.84. \quad \# \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

四. (10 分)

解: 由题意知, X, Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{9}, & 0 < x < 3, 0 < y < 3, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则随机变量 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{X}{Y} \leq z\right\} = \iint_{\frac{x}{y} \leq z} f(x, y) dx dy. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

则当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 5 分

当 $0 < z \leq 1$ 时, $F_Z(z) = \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 3z\right) = \frac{z}{2}$; 7 分

当 $z > 1$ 时, $F_Z(z) = 1 - \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{3}{z}\right) = 1 - \frac{1}{2z}$ 9 分

所以, 得 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{z}{2}, & 0 < z \leq 1. \quad \# \\ 1 - \frac{1}{2z}, & z > 1 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

三. (10 分)

解: 由题意知, 随机变量 X 的可能取值为: 3, 4, 5, 6, 7. 且

$$P\{X=k\} = \frac{\binom{k-1}{2} \times 2! \times \binom{4}{k-3} \times (k-3)! \times 3}{\binom{7}{k} \times k!}, \quad k=3, 4, \dots, 7.$$

以上就是随机变量 X 的分布律. 也可表为

X	3	4	5	6	7
p_k	$\frac{1}{35}$	$\frac{3}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{10}{35}$	$\frac{15}{35}$

..... 10 分

五. (12 分)

解: 已知 $(X, Y) \sim N(1, 0, 3^2, 4^2, -\frac{1}{2})$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$,

$$E(X)=1, \quad E(Y)=0, \quad D(X)=9, \quad D(Y)=16.$$

$$1) \quad E(Z) = E\left(\frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y\right) = \frac{1}{3}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{3}; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} D(Z) &= D\left(\frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y\right) = D\left(\frac{1}{3}X\right) + D\left(\frac{1}{2}Y\right) + 2\text{cov}\left(\frac{1}{3}X, \frac{1}{2}Y\right) \\ &= \frac{1}{3^2} \times D(X) + \frac{1}{2^2} \times D(Y) + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \text{cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{9} \times 9 + \frac{1}{4} \times 16 + \frac{1}{3} \times \sqrt{D(X)} \times \sqrt{D(Y)} \times \rho_{XY} \\ &= 1 + 4 + \frac{1}{3} \times 3 \times 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 3. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \text{由 } \text{cov}(X, Z) &= \text{cov}\left(X, \frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y\right) = \frac{1}{3} \times \text{cov}(X, X) + \frac{1}{2} \times \text{cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{3} \times D(X) + \frac{1}{2} \times \sqrt{D(X)} \times \sqrt{D(Y)} \times \rho_{XY} \\ &= \frac{1}{3} \times 9 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

则 $\rho_{XZ} = \frac{\text{cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Z)}} = 0. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$

六. (12 分)

解: 1) 由 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x; \theta) dx = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{3x^2}{\theta^3} dx = \frac{3}{4} \theta$, 3 分

令 $\bar{X} = E(X)$, $\Rightarrow \bar{X} = \frac{3}{4} \theta$.

解得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3} \bar{X}$ 6 分

2) 由似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{3x_i^2}{\theta^3} \right), \quad 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$$

$$= \frac{3^n}{\theta^{3n}} \cdot \prod_{i=1}^n x_i^2, \quad 0 \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq \theta, \quad (*) \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

其中 $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

对于确定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 由 (*) 式可知, 只有当 $\theta = x_{(n)}$ 时, $L(\theta)$ 达 max. 则 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta}_2 = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

所以, θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. # 12 分

七. (12 分)

解: 先由血压的差值数据计算得: $\bar{X} = -2.5$, $S = 4.170$ 2 分

1) 已知服药前后血压的差值 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 要检验

$$H_0: \mu = 0; \quad H_1: \mu \neq 0$$

所用检验统计量 $t = \frac{\bar{X}}{S/\sqrt{n}} \quad (\overset{H_0 \text{真}}{\sim} t(n-1))$,

在显著性水平 α 下, 拒绝 H_0 的拒绝域: $|t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 5 分

已知 $n=10$, $\alpha=0.05$, $\Rightarrow t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.975}(9) = 2.2622$,

则 $|t| = \left| \frac{-2.5}{4.170/\sqrt{10}} \right| = 1.8958 < 2.2622$,

所以接受 H_0 , 即认为该药物不会改变血压. 7 分

2) 关于服药前后血压差的均值 μ 的置信水平 $1-\alpha=0.90$ 的双侧置信区间:

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right). \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

已知 $n=10$, $\bar{X} = -2.5$, $S = 4.170$, $1-\alpha=0.90$, $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.95}(9) = 1.8331$,

则得血压差的均值 μ 的置信区间为

$$\left(-2.5 - \frac{4.170}{\sqrt{10}} \times 1.8331, -2.5 + \frac{4.170}{\sqrt{10}} \times 1.8331 \right)$$

$$= (-4.917, -0.083). \quad \# \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

八. (10 分) (指挥类 做 1) 小题, 技术类及其他 做 2) 小题):

解: 1) 由 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\begin{aligned} E(|X_i|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sigma \cdot \int_0^{+\infty} t \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sigma. \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

又由 $E(\hat{\sigma}) = k \cdot \sum_{i=1}^n E(|X_i|) = kn \cdot E(|X_1|) = kn\sigma \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \overset{\text{要求}}{=} \sigma$, $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

则 $k = \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

2) 关于一元线性回归模型 $\begin{cases} y = a + bx + \varepsilon \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$, 回归系数 a, b 的最小二乘估计为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \cdot \bar{x}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i$, $n = 7$.

计算得 $\hat{a} = 13.96$, $\hat{b} = 12.55$. $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

则得 y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = 13.96 + 12.55x$. # $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$